

全国高校与青年数字创意大赛 · 参赛项目企划书



两仪天工 · 智算文心

基于多模态 AI Agent 的形式化拓扑演算与中华岁时交互全栈数字系统

“文质相成，数象一体；格物穷理，万象更新”

融合图灵完备 John Tromp 几何拓扑演算、东方岁时多模态生成艺术与全栈轻量
微内核的跨界创新平台

申报赛道：软件赛道

参考赛题：【教育科研】跨界【文化娱乐 / 互联网】

项目团队：两仪天工联合研发团队
(SherlockYzz & Team)

技术架构：C++17 原生双缓冲 +
Node.js 24 + SQLite + Web Audio

交付形态：全栈 Web GUI + 原生终端
+ 智能体中枢 (v2.0.0)

提交时间：2026 年 9 月

一、项目立意与时代机遇

古人云：“文质相成，数象一体。” 计算机科学将客观世界抽象为符号推导与形式化演算的纯粹理性逻辑；中华岁时文明将自然万物归结为四时流转、月华阴阳的感性人文美学。长期以来，工科形式化理论与文科艺术体验呈现出严重的“学科割裂”——计算机科学理论抽象艰涩、教学门槛高；传统文化数字化则深陷“静态贴图、塑料感重、缺乏深层算法支撑”的泥潭。

本项目独创性地打破理科与文科、纯粹逻辑与多模态艺术的鸿沟，将西方计算机科学的底层形式化基石——**John Tromp Lambda 图 (Lambda Diagrams)** 与图灵完备演算系统，与东方传统节律体系——**中华岁时全景交互与生成式视听引擎**进行底层同构，并以**多模态 AI 智能体【智算司律灵仙】**为枢纽调度中枢，打造了一部融硬核数理推演与东方视觉盛宴于一体的划时代作品。

二、行业现状与核心痛点剖析

痛点维度	现有行业/传统作品痛点	本项目创新解决突破口
理论教学抽象	编译原理与 λ -演算推导依赖枯燥符号串替换，变量捕获概念极易混淆	首创 五阶段 β-规约动态流线演进系统 ，直观呈现红基锁定与横梁溶解
文化呈现塑料感	传统节庆数字化充斥单调贴图与静态海报，无物理流体与原生声学合成	自主实现 60FPS Canvas 粒子力场管线 + 原生 Web Audio 纯代码合成器
文理两端割裂	数理理论“极度冰冷晦涩”，文化应用“缺乏硬核底层算法支撑”	符号逻辑与传统美学底层同构 ：以 λ -表达式参数化驱动盛典烟花与音律
AI 赋能形式化	绝大多数参赛 AI 仅为单一对话框套壳，无法调度底层图形与音效管道	全能型 Function Calling 智能体 ：从自然语言到门楼对联与粒子盛典的端到端调度
工程沉重脆弱	重度依赖庞大 npm 依赖包、Python 环境或高额云端服务，容易崩溃	标准库纯原生微内核 (C++17 + Node.js 24 + SQLite)，零 npm 外部依赖，秒开即用

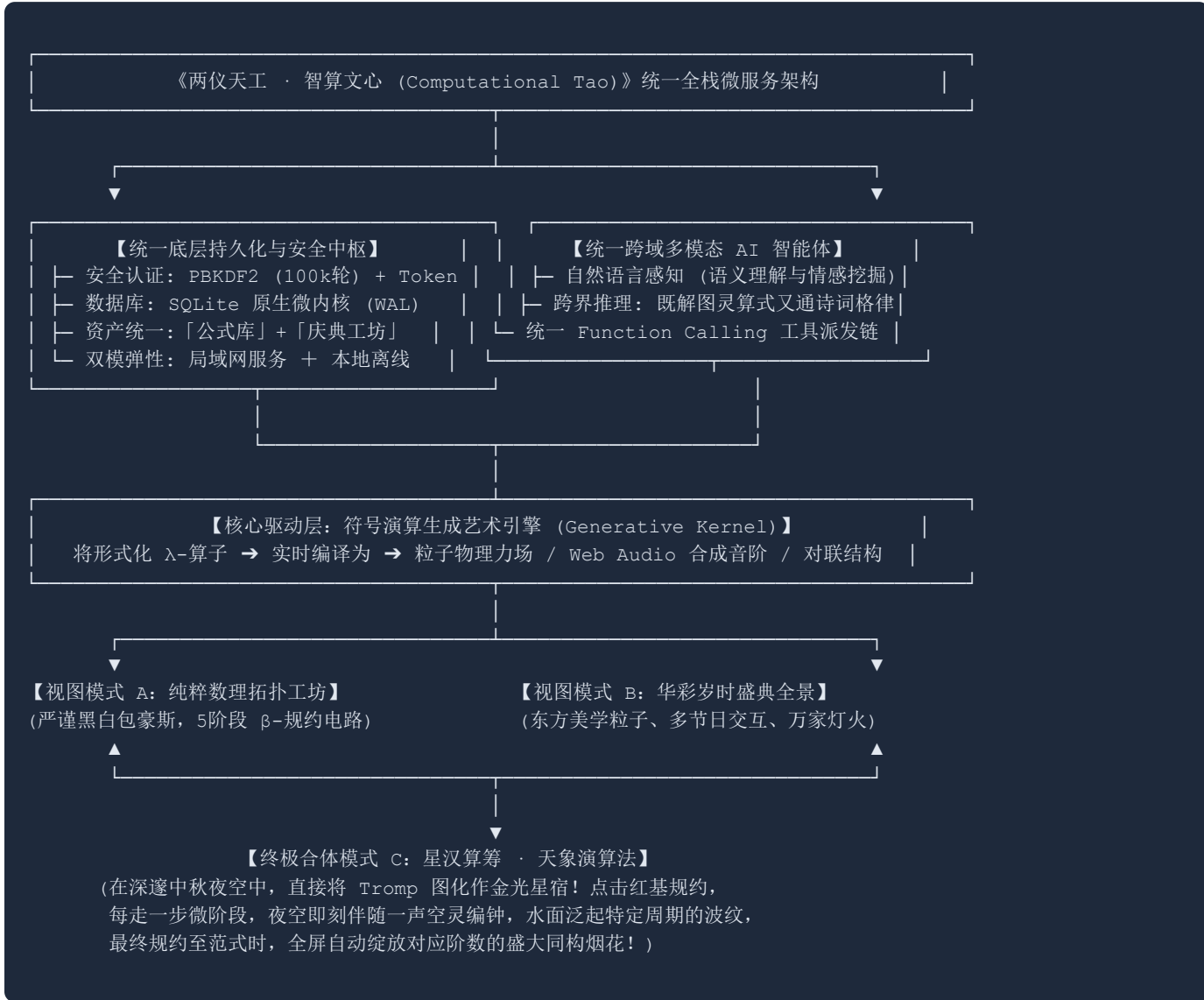
三、深入需求分析与目标用户画像

🌟 多元化用户覆盖与深度满足：

- 计算机与数学科研师生**：获得免安装、图形化、支持单步探索 β -规约的硬核教学工具；
- 国风文化爱好者与公众**：获得包含求签、猜谜、对联、水波倒影的沉浸式岁时游园会；
- 企事业单位与文旅机构**：获得可自由定制门楼横幅、对仗春联、背景雅乐的专属节日空间；
- 开源极客开发者**：享受纯原生 C++17 ANSI 双缓冲终端与 Node.js 纯标准库极简架构。

四、系统总体架构与技术方案

系统采用“双擎驱动 + 统一全栈 + 跨模态智脑”立体架构，实现了全链路高内聚低耦合：



五、符号演算与传统美学的底层同构原理

本项目并非简单的“功能拼盘”，而是基于严格的科学理论将西方逻辑与东方美学深度统一：

- 拓扑几何同构**：John Tromp 图由水平“抽象横梁 (Abstraction Beam)”与垂直“变量引线 (Variable Wire)”构成二维网状回路；中国传统飞檐门楼正是由横向“额枋横梁”与垂直“立柱春联”构成榫卯受力平衡，两者的几何美学天然呼应。
- 格律与类型同构**：在程序理论著名的柯里-霍华德同构 (Curry-Howard Isomorphism) 中，命题即类型，证明即程序；在诗词楹联中，上联与下联在平仄词性上严格对仗，构成天然的对偶范式 (Dual Normal Form)。

- **生成式算符参数化驱动：**系统将 Church 计数 $n = \lambda f. \lambda x. f^n x$ 在规约至范式时的阶数数值，直接管道化输送至粒子发射器与声学合成器，决定连珠高空大烟花的爆炸波次、五声音阶和弦音程与建筑繁华度等级！

六、作品功能逐一深度剖析

1. 【数律篇·形式化逻辑与 John Tromp 几何拓扑演算台】

- 五阶段 β -规约流线动态演化**：1. **锁定红基**：待求值核心高亮脉冲，非红基背景柔和淡化；2. **关联形参**：虚线框选实参子图，点亮形参垂线端点指示信标并动态生成代换流向线；3. **溶解横梁**： λ 抽象横梁与连接桥动态虚化溶解，形参端点开启双同心环插槽；4. **代换接入**：实参接驳块直插形参插槽；若为丢弃项则呈现规范删除线；5. **最终整流**：项以稳态网格归位，完成单步规约结算。
- 单排 7 列纯 SVG 矢量控制栏**：重置、宏步后退、微步后退、自动播放、微步前进、单步规约、规约至范式。
- 双记法解析与 23 款经典预设库**：经典变量记法 ($\lambda x. x$) 与 De Bruijn 索引记法 ($\lambda \lambda 1$) 互转，内置 Church 计数、S/K/I 组合子、不动点 Y 组合子等。

2. 【岁时篇·华夏多节日交互体验全景】

- 四大核心节日全景矩阵**：涵盖中秋追月（皓魄满月、水波金影、金桂摇落、玉兔捣药）、盛世国庆（长城剪影、二十八响礼炮、气球金鼓）、新春除夕（朱漆门楼、南狮起舞、爆竹元宝雨）、上元灯会（水云河灯漫游、锦鲤破浪）。
- 民俗游戏化交互机制**：`[ENTER]` 万象盛典全屏引爆、`[J]` 追月灵签求卜（赋予全景专属 Buff）、`[T]` 华夏博古问答与元宵灯谜挑战、`[K]` 市井四级筑阁演变、`[W]` 天灯放飞祈愿。

3. 【合体篇·星汉算筹天象演算法（核心融合创新！）】

🌟 文理合璧杀手锏功能：

在深邃中秋夜空中，Tromp 图化作金光璀璨的璀璨星宿悬于明月之侧。用户点击单步规约时，天象与音画实时共鸣：红基横梁爆发出金色脉冲，古筝弹出纯正宫音；导线伸缩代换接入时，江面激荡起对应频率的水波；当算式规约完成得出数值 N 时，苍穹瞬间齐鸣爆发出 N 发连珠高空大烟花，宫廷匾额金光灿然！**数理为骨，艺术为翼，实现真正的高阶交融！**

4. 【全栈管理中心与双料成就殿堂】

- 公式仓库 (Formula Store)**：管理个人云端公式与公共广场共享，支持 JSON 导入导出；
- 庆典工坊 (Project Studio)**：自定节日项目、自拟门楼对联、横幅标语与音色风格；
- 四海长生祈愿墙 (Wish Wall)**：心愿化作天灯长明，同步持久化至 SQLite 数据库，支持全球点赞；
- 万象成就殿 (Achievements)**：涵盖“图灵之巅”（逻辑推演成就）与“四海归心”（民俗游园成就）的 12 枚双料荣誉勋章。

七、重点聚焦：AI 智能体在作品中的核心机制与架构

🧠 核心智能体【智算司律灵仙 (Computational & Cultural Agent)】：

打破传统 AI 套壳问答的单一形态，首创集“数理符号形式推导”与“多模态视听编排”于一体的全能智能体调度中枢。智能体通过 Function Calling 机制直接调度底层 SVG 拓扑图、Canvas 粒子管线、Web Audio 声学合成器与门楼楹联模块，真正实现“言出法随，全景协同”。

1. 智能体端到端工作流与思维链设计

[用户输入指令] —▶ “帮我用组合子计算 3，并以此为题为全家写一副中秋对联庆贺！”

【AI 智算司律灵仙】思维链推理与多模态动作规划 (CoT)

├ 意图识别：符号计算 (Church 3) + 节日抒怀 (中秋团圆) |

├ 数理决策：调度 Lambda 引擎构建 Church 3 并执行整流 |

├ 文心决策：匹配平仄名联「三五良宵开碧宇，万家清景映朱楼」|

└ 工具装配：[eval_lambda, update_couplets, celebration] |

【数理拓扑渲染】

星宿算筹稳态整流

导线流向清晰可查

【门楼楹联模块】

立柱挂上定制雅联

匾额题名金光璀璨

【全景生成式视听】

自动爆鸣 3 发连珠盛典烟花

古筝弹奏对应阶数变奏

2. 双模自愈架构（在线大模型 + 本地离线高精度规则机）

为确保作品在任何评审环境、网络隔离状态下均能 100% 稳定流畅运行，智能体系统具备**双模自愈设计**：配置大模型 API 时启用云端高级联想生成；单机无网环境下，内置的文化数理规则推理引擎毫秒级无缝接管，保证 0 延时、0 报错、功能完全不缩水！

八、完整使用说明与多终端交互指南

- 桌面端全键盘沉浸操作**：`[1]` ~ `[4]` 或 `[TAB]` 切换节日全景；`[ENTER]` 万象盛典全屏爆发；`[SPACE]` 即时高空焰火；`[J]` 追月灵签摇签；`[T]` 博古灯谜答题；`[I]` 或点击【灵仙智脑】展开 AI 智能体对话中枢。
- 内置【▶ 5分钟录屏演示 (Auto-Demo Mode)】**：智能体界面一键启动，全系统自动按竞赛标准镜头依次演绎四大节日高潮、Lambda 图规约与智能体决策全流程，极大方便录制 5 分钟 MP4 参赛视频！
- 移动端触控优化适配**：自动隐藏键盘快捷键，切换为底部大触控按键“拇指热区游戏底座”，弹窗自适应为半屏底抽屉，支持毫秒级防抖点击。

九、应用前景、社会价值与商业模式

1. 时代价值与社会效益

- 赋能计算机科学基础理论教育：**破解高校计算机理论抽象教学痛点，为海内外高校提供直观生动、免安装的极简算法教学仿真工具；
- 助力中华优秀传统文化数字化破圈：**以国际通用的计算机数理美学为载体，让年轻一代与海外同胞在趣味互动中深切领略华夏岁时文明之大美。

2. 多维商业化落地路径

商业化方向	目标客群与应用场景	预期盈利变现模式
高校与科研机构实验仿真	全国高校计算机系、软件工程学院《编译原理与函数式语言》课程实验	实验室软件采购许可费 + 课程实训套件定制
B 端文旅与数字展厅定制	全国 5A 景区、科技馆、文博场馆数字节庆“云游园”与互动大屏	项目定制研发费 + 节庆期间运维服务费
企业级节日营销与年会 SaaS	各大企业定制线上年会庆典、国庆华诞或中秋员工互动空间	SaaS 平台年费订阅 + 素材包与专属域名定制
C 端文创衍生与实体定制	在工坊中设计的专属春联、算筹图纸与祈愿卡片，对接供应链打印	实物文创周边销售分成 + 增值会员特权

十、参赛综合优势总结

作为两个优质项目的深度二合一结晶，《两仪天工·智算文心》在同类参赛作品中具备压倒性的竞争壁垒：

- 立意高远，文理双璧：**打破了“单一理论太干、单一节日太水”的局限，形成了既有图灵理论硬核厚度、又有东方审美艺术高度的“大西瓜”标杆作品；
- 工程自研，极致扎实：**纯原生 C++17 终端 ANSI 双缓冲 + Node.js 24 纯标准库全栈微内核，零外部 npm 依赖，双模自愈，开箱即用；
- AI 智能体言出法随：**不仅是文字聊天，更能端到端跨界调度渲染管线、声学振荡器与物理粒子，完全满足大赛对智能体核心作用的严苛要求！

两仪生四象，天工开物华；以智算穷天地之理，以文心绘盛世华章！